



BỘ 66 ĐỀ DỰ ĐOÁN SÁT SƯỜN KÌ THI THPTQG 2026

Năm học: 2025 – 2026

Môn: Toán lớp 12

ĐỀ SỐ 03/66

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:.....

Mã đề thi :X-CYHT-N-S

Số báo danh:.....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

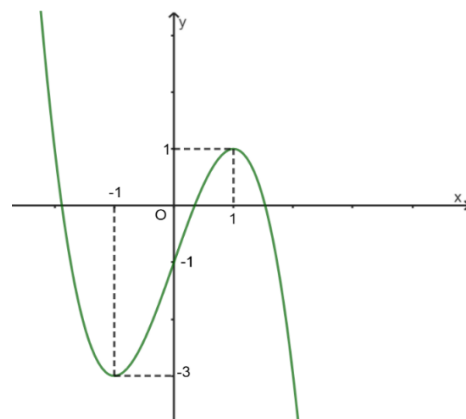
Câu 1. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ?

A. $y = -x^3 + 3x - 1$.

B. $y = \frac{x+3}{2x-3}$.

C. $y = x^4 - 2x^2 - 1$.

D. $y = x^3 - 3x - 1$.



Câu 2. Trên đoạn $[0; 2\pi]$, phương trình $\tan x = \sqrt{3}$ có các nghiệm là:

A. $\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}$.

B. $\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}$.

C. $\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}$.

D. $\frac{\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}$.

Câu 3. Một mẫu số liệu có độ lệch chuẩn bằng 0,22 thì phương sai bằng bao nhiêu?

A. .0,44 ..

B. 0,484.

C. 0,0484.

D. 0,469.

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \int (3x^2 - ax + 1)dx$ và biết rằng $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 5$
Hãy tính giá trị $f(0)$.

A. 1.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $-\frac{1}{2}$.

D. 2.

Câu 5. Hàm số nào sau đây đồng biến trên từng khoảng xác định?

A. $y = \frac{2x-1}{x+2}$.

B. $y = \frac{2}{x+2}$.

C. $y = \frac{2+x}{x-5}$.

D. $y = \frac{x+1}{2x+1}$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(2;3;-2)$ trên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ là

A. $(-2;3;-2)$.

B. $(2;3;0)$.

C. $(2;0;0)$.

D. $(0;3;-2)$.

Câu 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ bằng

A. $\overline{AC'}$.

B. $\overline{A'C}$.

C. $\overline{A'D}$.

D. $\overline{AD'}$.

Câu 8. Tuổi của 100 thành viên của một Câu lạc bộ bóng bàn được thống kê trong bảng sau:

Tuổi	$[15;18)$	$[18;21)$	$[21;24)$	$[24;27)$	$[27;30)$	$[30;33)$
Số người	22	38	27	8	4	1

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

A. 4,43.

B. 5,56.

C. 3,00.

D. 5,21.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(-1;2;0)$ đến mặt phẳng $(P):2x-2y+z+1=0$ bằng

A. $-\frac{5}{3}$.

B. $\frac{7}{3}$.

C. 5.

D. $\frac{5}{3}$.

Câu 10. Cho một vật thể được giới hạn bởi hai mặt phẳng $x=0$ và $x=3$. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x , $(0 \leq x \leq 3)$ cắt vật thể theo mặt cắt là một hình vuông có độ dài cạnh bằng $\sqrt{16-x^2}$. Thể tích vật thể đó bằng

A. 39π .

B. 10,75.

C. 39.

D. $\frac{128}{3}$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$ cho $d_1: \begin{cases} x = -1+t \\ y = -t \\ z = 2+mt \end{cases}$ và $d_2: \frac{1-x}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-4}{3}$ là hai đường thẳng vuông góc nhau. Giá trị của m bằng:

A. 1.

B. -1.

C. 2.

D. $-\frac{1}{3}$.

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-1) \leq 3$ là

A. $(-\infty;7]$.

B. $(-\infty;9]$.

C. $(1;7]$.

D. $(1;9]$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Tàu ngầm nghiên cứu U_1 được hộ tống bởi hai tàu phụ trợ A và B. Tại thời điểm bắt đầu quan sát, tàu A ở vị trí $A(0;0;0)$ và phát hiện tàu ngầm theo hướng của véc-tơ $\vec{v}_1 = (0;0;-1)$. Đồng thời, tàu B ở vị trí $B(-4;10;0)$ và phát hiện tàu ngầm theo hướng của véc-tơ $\vec{v}_2 = (2;-5;-5)$.

Sau 10 phút, cả hai tàu cùng định vị được tàu ngầm tại vị trí $C(10;20;-9)$.

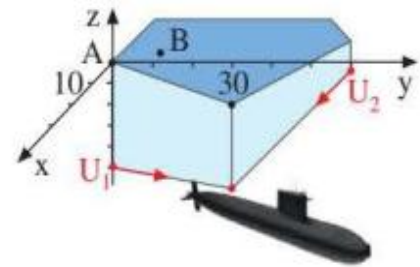
(Mọi độ dài đều tính theo đơn vị 100 m)

a) Tại thời điểm phát hiện đầu tiên, tàu ngầm U_1 ở vị trí $S_0(0;0;-10)$

b) Vận tốc của U_1 trên quỹ đạo của nó là $13,43 \text{ km/h}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

c) Trong 10 phút đầu, U_1 đang lặn xuống đáy

d) Tại thời điểm phát hiện đầu tiên, có một tàu ngầm thứ hai U_2 ở vị trí $P(-10;55;-2)$ và chạy theo hướng của véc-tơ $\vec{v}_3 = (10;-5;-2)$. Tốc độ 10 km/h . Sau thời gian duy chuyển, hai tàu ngầm va chạm nhau.



Câu 2. Hộp thứ nhất chứa 6 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ nhất và bỏ vào hộp thứ hai, rồi từ hộp thứ hai chọn ra ngẫu nhiên 2 viên bi.

a) Xác suất để 3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu là $\frac{3}{7}$.

b) Xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có cùng màu là $\frac{23}{49}$.

c) Số cách chọn 3 viên bi từ hộp thứ nhất là C_{11}^3 .

d) Biết 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu, xác suất 3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng có cùng màu bằng $\frac{12}{23}$.

Câu 3. Nhịp tim của một vận động viên chạy sau t giây ($t \geq 0$) kể từ khi rời vạch xuất phát

được cho bởi công thức $P(t) = \frac{300 \cdot \sqrt{\frac{1}{2}t^2 + 2t + 25}}{t + 25}$ (số nhịp tim/phút). Biết rằng, với vận động viên đó, bác sĩ đã đưa ra lời khuyên không nên đẩy nhịp tim quá 175 (số nhịp tim/phút) để tránh tình trạng quá tải cho tim.

a) Nhịp tim của vận động viên đó không vượt quá $150\sqrt{2}$ (số nhịp tim/phút).

b) Trong 2 phút đầu tiên kể từ khi xuất phát, nhịp tim của vận động viên đó vẫn trong ngưỡng cho phép theo lời khuyên của bác sĩ.

c) Công thức cho biết tốc độ thay đổi nhịp tim $P'(t)$ theo thời gian t là

$$P'(t) = \frac{3450\sqrt{2}t}{(t+25)^2 \cdot \sqrt{t^2 + 4t + 50}}.$$

d) Tốc độ thay đổi nhịp tim của vận động viên đó tại thời điểm 1,5 phút sau khi xuất phát bằng 2,63 lần (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) tốc độ thay đổi nhịp tim tại thời điểm 0,5 phút sau khi xuất phát.

Câu 4. Đường bao của một chai sữa được mô hình hóa bằng ba hàm số f, g, h . Tất cả các đường này được ghép tron với nhau.

Để đơn giản hóa phương trình, ba đồ thị dùng chung trục Ox nhưng mỗi hàm có một trục Oy riêng, như hình vẽ.

- Hàm $f(x)$ là hàm căn bậc bốn dạng:

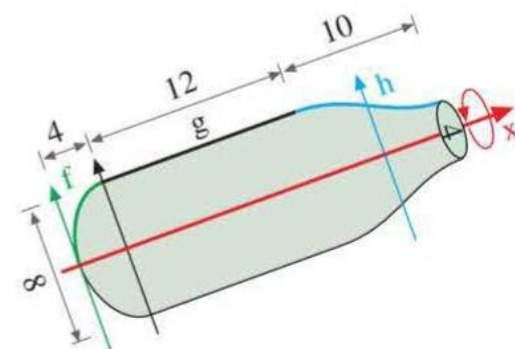
$$f(x) = a \cdot x^{\frac{1}{4}}, \text{ thể hiện phần đuôi chai.}$$

- Hàm $g(x)$ là đường thẳng ngang dạng:

$$g(x) = b, \text{ thể hiện phần thân chai.}$$

- Hàm $h(x)$ là đa thức bậc ba dạng: $h(x) = cx^3 + dx + e$, thể hiện phần đầu chai.

Các kích thước được chỉ trên hình (đơn vị: cm). (ghi chú: miệng chai có đường kính bằng 4).



a) Tổng các hệ số $a + b + c + d + e > 10$

b) Người ta cần dán toàn bộ thân chai nước bằng một tấm decal, khi đó diện tích tối thiểu của decal là $96\pi (cm^2)$

c) Diện tích tiết diện dọc (mặt cắt theo trục dọc) của chai lớn hơn $200cm^2$

d) Chai này có thể chứa được 1 lít sữa (thể tích vỏ chai là không đáng kể)

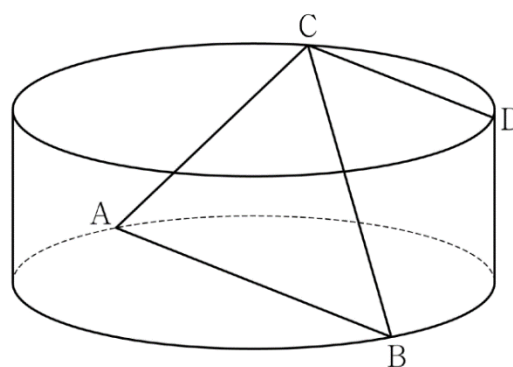
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Như hình vẽ, ta có một hình trụ có bán kính đáy bằng 4, chiều cao bằng 3. Đoạn thẳng AB là đường kính của một đáy của hình trụ này, còn C, D là hai điểm khác nhau trên đường tròn của đáy còn lại. Khi bốn điểm A, B, C, D thỏa mãn các điều kiện sau:

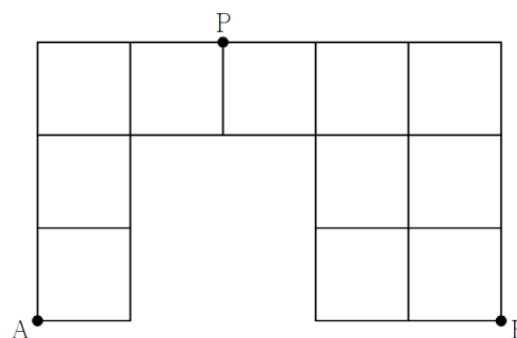
(i) Diện tích tam giác ABC bằng 16.

(ii) Hai đường thẳng AB, CD song song với nhau.

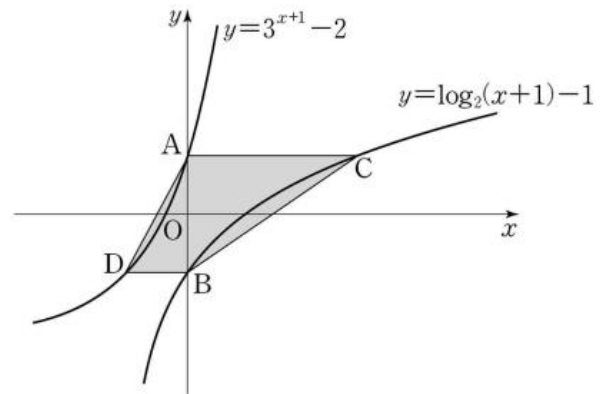
Hãy tính độ dài đoạn CD .



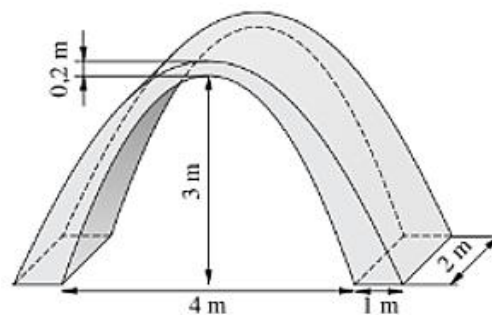
Câu 2. Như hình vẽ, ta có một mạng lưới đường đi được nối với nhau thành các hình chữ nhật. Theo mạng lưới đường này, khi xuất phát từ điểm A , đi qua điểm P rồi đến điểm B , mỗi đoạn đường đã đi qua không được đi lại lần thứ hai và tổng quãng đường phải là ngắn nhất. Hỏi số cách đi là bao nhiêu?



- Câu 3.** Cho hai đường cong
 $y = 3^{x+1} - 2, y = \log_2(x+1) - 1$ như
 hình vẽ, gọi giao điểm của chúng
 với trục Oy lần lượt là A, B . Qua
 điểm A kẻ đường thẳng song song
 với trục Ox , đường thẳng này cắt
 đường cong $y = \log_2(x+1) - 1$ tại C ;
 qua điểm B kẻ đường thẳng song
 song với trục Ox , đường thẳng này
 cắt đường cong $y = 3^{x+1} - 2$ tại D . Khi đó diện tích tứ giác $ADBC$ bằng bao nhiêu?



- Câu 4.** Để xây dựng một hầm đi bộ, người ta thường dùng các kiện đúc sẵn với tiết diện dạng parabol như hình bên.



Hỏi khối lượng của một phân đoạn đúc sẵn nặng bao nhiêu tấn, biết bê tông có khối lượng riêng $2,2 \text{ g/cm}^3$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

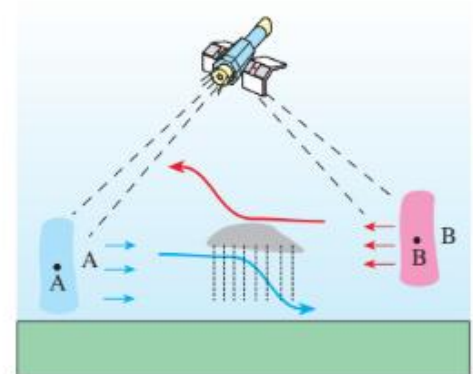
- Câu 5.** Một vệ tinh thời tiết phát hiện một khối không khí lạnh vùng cực và một khối không khí ấm vùng nhiệt đới đang tiến lại gần nhau, vì vậy có thể sẽ xuất hiện vùng áp thấp và mưa.

Tại thời điểm ban đầu, front lạnh ở điểm $A(250; -230; 3)$, còn front ấm ở điểm $B(-95; 410; 4)$ (tọa độ theo km trong hệ $Oxyz$).

Biết chúng di chuyển trên đường thẳng với tốc độ không đổi.

Sau 1 giờ, vệ tinh báo các vị trí mới: $A'(230; -190; 3), B'(-65; 350; 4)$.

Hỏi hai front tiến lại gần nhất **sau bao nhiêu giờ** kể từ thời điểm ban đầu.



- Câu 6.** Như hình, trong góc phần tư thứ nhất có điểm $A(8;1)$. Đường thẳng đi qua A cắt các nửa trục dương Ox và Oy lần lượt tại P và Q . Gọi $OPQ = \theta$. Khi độ dài PQ đạt nhỏ nhất bằng l , hãy tính l^2 .

